

R22

GUIADO EN CLASE

Variables de entorno, procesos y systemctl

Programación para Ciberseguridad · Fase II · AD2026

Las variables de entorno configuran el comportamiento de la shell y de los procesos que lanza. `systemctl` administra los servicios del sistema. `journalctl` consulta los logs de `systemd`. Estos tres elementos son esenciales para cualquier administración y auditoría de sistemas Linux.

Objetivo: Construir `inventario_sistema.sh`: un script que recolecta variables de entorno clave, estado de servicios, logs recientes y genera un reporte unificado.

Instrucciones

1. Explora el entorno actual:

```
echo "Usuario: $USER"
echo "Shell: $SHELL"
echo "Home: $HOME"
echo "PATH: $PATH"
env | grep -i proxy
```

2. Crea el script con las secciones de inventario:

```
#!/bin/bash
REPORTE="inventario_$(date +%Y%m%d).txt"
echo "=== INVENTARIO DEL SISTEMA ===" > "$REPORTE"
echo "Usuario: $USER | Host: $(hostname)" >> "$REPORTE"
echo "Fecha: $(date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S)" >> "$REPORTE"

echo "--- Procesos top 5 CPU ---" >> "$REPORTE"
ps aux --sort=-%cpu | head -6 >> "$REPORTE"

echo "--- Servicios activos ---" >> "$REPORTE"
systemctl list-units --type=service --state=running --no-pager | head -10 >> "$REPORTE"

echo "--- Errores recientes en logs ---" >> "$REPORTE"
journalctl -p err --since "1 hour ago" --no-pager | tail -10 >> "$REPORTE"

cat "$REPORTE"
```

3. Verifica el estado de un servicio específico y sigue sus logs en tiempo real brevemente:

```
systemctl status ssh
journalctl -u ssh --since "10 minutes ago" --no-pager
```

Evidencias requeridas

- Screenshot del código completo del script.
- Screenshot del reporte generado con las cuatro secciones visibles.

Preguntas de reflexión

1. La variable **PATH** determina en qué directorios busca la shell los ejecutables. ¿Qué riesgo de seguridad existe si un atacante con acceso de escritura puede modificar **PATH** de un usuario privilegiado?
2. **journalctl** accede a logs binarios de **systemd**, mientras que **/var/log/auth.log** es texto plano. ¿Cuál de los dos es más difícil de manipular por un atacante que quiere borrar sus huellas, y por qué?
3. Este script guarda el reporte con la fecha en el nombre (**inventario_20260821.txt**). ¿Qué ventaja tiene eso frente a guardar siempre en el mismo archivo (**inventario.txt**)?